Código	Asignatura	Departamento
3.4.089	**DIRECCIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS**	Tecnología Informática · FAIN
Objetivo	Integrar la planificación de plazos y costos, el control del desempeño mediante el Método del Valor Ganado y la asignación de responsabilidades del equipo (Matriz RACIS) en un proyecto informático.	
Bibliografía sugerida	Project Management Institute (2021). La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®), 7.ª edición. Pennsylvania: PMI.	

EJERCITACIÓN INTEGRADORA · PLAZOS, COSTOS, VALOR GANADO Y MATRIZ RACIS

Migración a la nube del e-commerce de Hogar Norte S.A.

Modalidad: trabajo grupal en clase. Tiempo estimado: 90 minutos. Unidad de tiempo: semanas. Moneda: dólares estadounidenses (USD).

Hogar Norte S.A. es una cadena de 24 sucursales de electrodomésticos y tecnología que también vende a través de su tienda online, alojada hoy en servidores propios que ya no soportan los picos de tráfico de las fechas de alto consumo. El Directorio decidió migrar el comercio electrónico a la nube, renovar la tienda web, lanzar una app móvil y relanzar el canal digital con una campaña publicitaria. El Gerente General, patrocinador del proyecto, le encarga a usted su dirección. El Directorio considera crítico el plazo: el proyecto completo, incluida la presentación final de resultados, no puede superar las 18 semanas desde su inicio. Además, la campaña de relanzamiento solo puede salir al aire cuando la nueva tienda esté en producción y la app esté publicada en las tiendas de aplicaciones. Salvo que el caso indique otra cosa, usted rinde cuentas ante el patrocinador por cada actividad del proyecto.

El primer frente lo conduce el Líder de Infraestructura Cloud. El proyecto arranca con el relevamiento y diseño de la arquitectura cloud, que demanda 2 semanas y un costo de USD 12.000. El Líder de Infraestructura lo realiza consultando al Líder de Desarrollo y a Seguridad Informática sobre los requisitos de las aplicaciones y de protección de datos; el Gerente General recibe el diseño final a título informativo. Una vez definida la arquitectura, se contrata al proveedor cloud: la negociación insume 1 semana y USD 4.000 en asesoramiento legal y técnico. La lleva adelante el Líder de Infraestructura, Seguridad Informática revisa las cláusulas de protección de datos antes del cierre y, como toda contratación con terceros de Hogar Norte, el contrato solo tiene validez con la firma del Gerente General.

Recién con el contrato firmado puede aprovisionarse la infraestructura cloud (entornos de desarrollo, prueba y producción, redes y seguridad perimetral), tarea que lleva 2 semanas. Como el proveedor cobra por consumo, su costo no puede fijarse con certeza: el proveedor estima USD 18.000 como valor más probable, USD 14.000 si las reservas de capacidad se contratan con descuento anual y USD 28.000 si hay que sobredimensionar los entornos para soportar las pruebas de carga.

Con la infraestructura aprovisionada comienzan, en paralelo, dos migraciones. La del catálogo abarca 60.000 productos: la herramienta de migración procesa 15.000 productos por semana, con un costo de USD 0,50 por producto. La ejecuta el Líder de Infraestructura; la Gerencia Comercial y de Marketing es consultada para validar precios y descripciones, y el Líder de Desarrollo es informado del avance para preparar las pruebas. La migración de clientes y del historial de pedidos dura 2 semanas. Su costo depende de la calidad de los datos heredados, por lo que el equipo de datos estima USD 15.000 como valor más probable, USD 10.000 si los registros están depurados y USD 26.000 si aparecen duplicados masivos que haya que corregir a mano.

En paralelo con el frente de infraestructura, y desde el primer día del proyecto, la agencia de diseño realiza el rediseño UX/UI de la tienda web y de la app, en 2 semanas. Para su costo se toma como referencia el rediseño que la misma agencia hizo el año pasado para la filial de Hogar Norte en

Uruguay, de alcance similar, que costó USD 15.000. Una vez aprobado el diseño, el equipo del Líder de Desarrollo encara dos desarrollos en simultáneo, ambos con una tarifa de USD 50 por hora: la nueva tienda web, de 640 horas, que se completa en 4 semanas, y la app móvil, de 800 horas, que lleva 5 semanas. La app la desarrolla el equipo del Líder de Desarrollo; la Gerencia Comercial y de Marketing es consultada sobre las funcionalidades comerciales (promociones, cuotas y retiro en sucursal), Seguridad Informática es consultada sobre la autenticación de usuarios y el Líder de Infraestructura es informado de los requerimientos de capacidad.

La integración con la pasarela de pagos y con el operador logístico solo puede comenzar cuando la nueva tienda web está terminada y la infraestructura cloud ya está aprovisionada; demanda 2 semanas y USD 10.000.

Las pruebas integrales y de seguridad comienzan recién cuando terminaron ambas migraciones, la app móvil y la integración de pagos y logística. Duran 2 semanas y cuestan USD 14.000. Las ejecuta el equipo del Líder de Desarrollo, con la opinión técnica del Líder de Infraestructura; ningún componente pasa a producción sin el certificado de pruebas de seguridad firmado por el responsable de Seguridad Informática, y la Gerencia Comercial y de Marketing es informada del resultado.

Superadas las pruebas, se abren dos tareas en paralelo. Por un lado, la publicación de la app en App Store y Google Play, que lleva 1 semana y USD 2.000 en cuentas de desarrollador y gestión de la revisión. Por otro, la puesta en producción de la tienda (go-live), que lleva 2 semanas porque incluye el corte del tráfico hacia la nube y una semana de monitoreo intensivo, con un costo de USD 8.000. El go-live lo ejecuta el Líder de Infraestructura, consultando al Líder de Desarrollo; requiere un acta de autorización firmada por el Gerente General y se informa a la Gerencia Comercial y de Marketing.

Con la tienda en producción y la app publicada sale al aire la campaña de relanzamiento digital: 3 semanas de pauta en redes, buscadores y mailing, con un presupuesto de USD 36.000. La ejecuta la Gerencia Comercial y de Marketing con su agencia; por tratarse de una decisión comercial, quien responde ante el Directorio por la campaña es el Gerente General. Usted y el Líder de Desarrollo son consultados para coordinar fechas y capacidad de la plataforma.

Como actividad de cierre, durante la semana posterior al fin de la campaña, usted prepara y expone la presentación de resultados al Directorio, con un costo de USD 3.000. El Gerente General responde por ella ante el Directorio, la Gerencia Comercial y de Marketing aporta las métricas de ventas como parte consultada, y los líderes de Infraestructura, de Desarrollo y de Seguridad Informática reciben el informe final.

Por último, deben considerarse los gastos de estructura del proyecto (coordinación, licencias de las herramientas de gestión y seguros), que totalizan USD 3.000 por semana hasta antes de iniciar la campaña de relanzamiento y luego bajan a USD 1.500 por semana, hasta cerrar el proyecto.

Con los datos expresados, se pide:

1. Elabore el listado de actividades con identificador, descripción, duración, predecesoras y costo, e indique la técnica de estimación utilizada para cada costo. Para las dos actividades cuyo costo se informa con tres valores, aplique la estimación PERT.
2. Dibuje el diagrama de red (AON) con el estándar de la cátedra; calcule ES, LS, EF, LF y la holgura de cada actividad, e identifique el camino crítico y la duración total del proyecto. ¿Se cumple el plazo fijado por el Directorio?
3. ¿Cuántos caminos tiene la red y cuántos de ellos son críticos?
4. Construya el diagrama de Gantt del proyecto.
5. Prepare el Gantt de costos (flujo de caja) y dibuje la Línea Base de Costos (Curva S) del proyecto. ¿Cuál es el BAC?

Suponiendo que el proyecto comenzó en fecha, al cierre de la semana 6 el área de Control de Gestión le informa lo siguiente:

- El relevamiento y diseño de la arquitectura cloud terminó en plazo y costó USD 13.000. La contratación del proveedor cloud se cerró según lo previsto.
- El aprovisionamiento de la infraestructura terminó en plazo, con un costo real de USD 22.000.
- El rediseño UX/UI terminó en plazo y costó USD 14.000.
- La migración del catálogo comenzó en la fecha prevista, pero en su primera semana se migraron solo 12.000 productos, con un costo real de USD 0,60 por producto.
- La migración de clientes e historial de pedidos tiene un avance del 40 % y un costo real de USD 7.000.
- El desarrollo de la tienda web tiene un avance del 75 % y lleva consumidos USD 30.000.
- El desarrollo de la app móvil avanza según lo planificado, con un costo real de USD 36.000.
- La integración con pagos y logística todavía no comenzó.
- Los gastos de estructura se ejecutaron según lo previsto.

6. Determine la situación del proyecto en ese momento: calcule PV, EV, AC, CV, SV, CPI y SPI, interprételos y grafíquelos. Analice, a la luz del camino crítico, qué actividades comprometen la fecha de finalización.

7. Con esta evaluación, ¿cuánto estima ahora que costará el proyecto y cuánto dinero faltaría para concluirlo? Calcule además el VAC y el TCPI necesario para terminar dentro del BAC, e interprételos.

8. Construya la Matriz RACIS (R: responsable de ejecutar; A: rinde cuentas; C: consultado; I: informado; S: firma) de las siguientes actividades: relevamiento y diseño de la arquitectura cloud, contratación del proveedor cloud, migración del catálogo, desarrollo de la app móvil, pruebas integrales y de seguridad, puesta en producción, campaña de relanzamiento y presentación de resultados al Directorio. Utilice como columnas los seis roles del caso: Gerente General, Director/a del Proyecto, Líder de Infraestructura Cloud, Líder de Desarrollo, Seguridad Informática y Gerencia Comercial y de Marketing.